

ESAME DI STATISTICA - 11/07/2023

ESERCIZIO n. 1 Sia $X_1, \dots, X_n$ una campione aleatorio di osservazioni estratte da una legge Gamma di parametro $\alpha = 2$ e β incognito.

- Si calcoli lo stimatore di massima verosimiglianza di β
- Si calcoli la varianza asintotica di questo stimatore. Rappresenta un valore ottimale? In che senso? Fornire le relative dimostrazioni
- Si tratta di uno stimatore consistente? In che senso? Fornire le relative dimostrazioni
- Quale è la distribuzione asintotica di questo stimatore? Fornire le relative dimostrazioni.
- Si discuta come costruire un test dell'ipotesi nulla $H_0 : \beta = 1$, al livello di significatività $\alpha = 5\%$.

ESERCIZIO n.2

In un sondaggio elettorale vengono intervistati 2500 elettori, 1200 dei quali rispondono che voteranno per il partito A mentre i restanti rispondono che voteranno per il partito B

- Costruire l'intervallo di confidenza al livello $\alpha = 95\%$ per la percentuale dei voti effettivi di A e B , cioè P_A e P_B
- Sottoporre a test l'ipotesi che P_A sia uguale a $\frac{1}{2}$
- Studiare la potenza di questo test in funzione della numerosità del campione intervistato n
- Discutere le proprietà di concentrazione dello stimatore di P_A utilizzando la disuguaglianza di Hoeffding. Come possiamo paragonare i risultati ottenuti con questa disuguaglianza rispetto a quelli che derivano dal Teorema del Limite Centrale?

ESERCIZIO N. 3

Discutere il modello di regressione lineare multipla, approfondendo in particolare le proprietà della matrice di proiezione P_X e le loro conseguenze sulla distribuzione degli stimatori di minimi quadrati e sulla varianza dei residui